Fiche Projet Individuel en Informatique

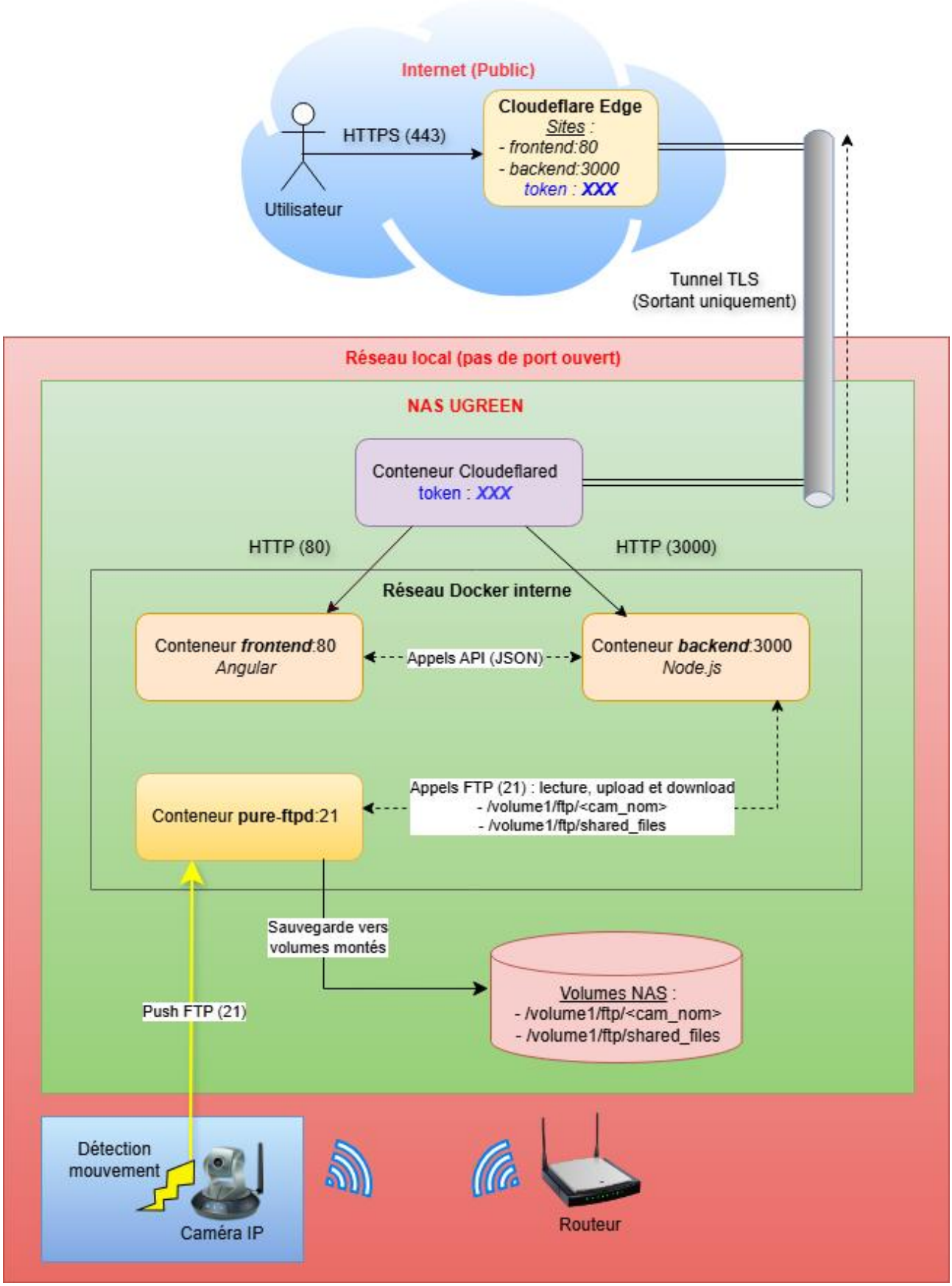
Titre du Projet : Créer un FTP et le rendre disponible sur Internet

Nom et prénom du stagiaire : DEROO Nicolas

Matériel et Logiciels utilisés :

- **Matériel**
    - Un PC (sans blague…)
    - Un NAS : *NAS UGREEN XP 2700* : 2 SSD 2To
    - Une caméra IP: *FOSCAM Wireless IP Camera FI9816P*
- **Logiciels**
    - Angular 10.x
    - Node 20.x
    - Docker
        - docker composer
        - Dockerfile
    - Tunnels CloudFlared
    - VSCode
    - Git / Github

Objectif du projet : Créer un FTP et le rendre disponible sur Internet



Problèmes rencontrés et solutions apportées :

Cache du NAS

Problème :

Le NAS garde en cache l'image des conteneurs déployés et ce malgré, arrêt, suppression, redémarrage via l'interface

Solution :

Suppression via connexion SSH du projet puis recréation :

```
root@DXP2800-Nico:/volume1/docker/ftp_project# docker compose down
[+] Running 5/5
 ✓ Container ftp_project           Removed                    11.4s
 ✓ Container ftp-api               Removed                    10.8s
 ✓ Container ftp-ui                Removed                    1.0s
 ✓ Container cloudflare-connector  Removed                    0.8s
 ✓ Network ftp_project_default     Removed                    0.3s
root@DXP2800-Nico:/volume1/docker/ftp_project# docker rmi ftp_project-
backend:latest
Untagged: ftp_project-backend:latest
Deleted:
sha256:d6d7d007bf85732a8cafb1d84e55cae5f46888f9c1d55666c136a433642cc14c
root@DXP2800-Nico:/volume1/docker/ftp_project# docker compose up -d --build
=> => writing image
sha256:53b0d7a3117972e93895a0e7b76ce88466ccd0f80cfedc6a4d63b39971382196
0.0s
 => => naming to docker.io/library/ftp_project-backend
      0.0s
[+] Running 5/5
 ✓ Network ftp_project_default     Created                    0.3s
 ✓ Container ftp_project           Started                    0.9s
 ✓ Container ftp-api               Started                    0.9s
 ✓ Container ftp-ui                Started                    0.9s
 ✓ Container cloudflare-connector  Started
```

Problème de droits sur les dossiers / fichiers

Problème :

A chaque déploiement des conteneurs, Docker garde les permissions uniquement pour l'utilisateur qui l'a déployé.

Résultat : Un page Forbidden (403) est affiché lors d'une tentative de connexion

Solution :

La solution temporaire est de se connecter en SSH et d'attribuer les droits en récursif sur le dossier du projet docker :

```
Nicolas@DXP2800-Nico:~$ cd /volume1/docker/
Nicolas@DXP2800-Nico:/volume1/docker$ sudo chmod -R 755 ftp_project/
```

Commande sudo défectueuse sur le NAS

Problème :

Afin de donner les droits en lecture au conteneur Angular sur le serveur web nginx, il faut se connecter en SSH en SU. Hors, sans savoir d'où vient le problème, le commande **`sudo -i`** renvoie l'erreur **`"sudo: /usr/bin/sudo must be owned by uid 0 and have the setuid bit set".`** Cela signifie que les permissions du système de fichiers racine ont été modifiées, et Linux bloque l'accès *sudo* par sécurité : les permissions de sécurité de base de Linux ont été cassées.

Solution :

Réinitialisation physique du NAS via le bouton RESET : réparation de l'OS sans toucher aux fichiers partagés et donc reconstruction des fondations de la sécurité.
Le NAS étant en RAID 1, la restauration est très longue (environ 1 heure) :

- **Scan** du volume pour retrouver les dossiers partagés
- **Réindexation** des fichiers
- **Restructuration** des droits : mise à plat des ACL pour un « nouveau » *sudo*

Restauration

Conclusion et recommandations :

Projet très intéressant qui m'a permis de découvrir mon NAS plus profondément.

(Ré)apprentissage de Docker et d'Angular

Pour une future implémentation :

- Je commencerais par avoir un projet stable et pusherais au fur et à mesure sur Github avec création de branches pour implémenter d'autres fonctionnalités et fusionner plus régulièrement au lieu de rester en permanence sur la branche *main*
- J'installerais une application de prise en main à distance pour résoudre les problèmes qui ne peuvent l'être qu'au niveau du réseau local domestique (cf. *problèmes de droits* : *chown*)